GUI

프로그램 작성법

저자	임종우 (E-mail : matlab@matlabschool.com)
편집, 배포	임종관 (E-mail : techuser@oxstart.com)

저작권 : 오정 (http:/ / oxstart.com)

배포처 : MATLAB 전문학교 (http:/ / matlabschool.com)

임종수의 세 번째 완벽가이드 출간!!

MATLAB 6.x
GUI Programming

정상 판매가 20,000원
특별가 19,000원 (우편료 포함)
문의 : matlab@loveangel.net
주문 : http://matlabschool.com

이 책의 특징

이 책은 초보자도 쉽게 MATLAB을 사용하여 각가지 GUI 기능들을 구현할 수 있도록 집필하였다. 그리고, MATLAB GUI 기능과 그 내부적인 동작의 흐름을 다양한 예제와 수많은 그림들로 설명하였다.
또한, 각각의 GUI 요소들을 첨가할 때마다 바뀌는 소스 파일의 내용들을 Visual Source Safe로 관리하도록 하였다. 예를 들면, Chapter 6.에서 여러분과 개발한 test.m file은 모두 13번 source 파일을 update하는 데, 각각의 revision을 visual source safe로 한 번에 자세히 보고, 비교할 수 있게 하였다. Chapter 7.에서는 Visual Source Safe에 기능과 활용 방법, 그리고 Source control system의 필요성과 종류에 대해서 설명하였다.

Chapter 2.와 3.에서는 복잡한 수학적인 이해가 없는 분들도 접근하기 쉬운 예제들을 중심으로 MATLAB의 다양한 산술 능력과 각종 M-file들을 작성하는 방법을 설명하였다. 또한 MATLAB 5.x에서 새롭게 추가된 cell data type과 struct data type에 대한 자세한 설명을 하였고, Chapter 4.부터 배울 MATLAB GUI programming에 필요한 여러 함수들과 관련 내용들을 자세하게 설명하였다.

이 책은 어느 특정 분야에 편향적인 내용을 다루지 않았고, 보편적이고도 일반적인 분야를 중심으로 설명하였다.

이 책의 중간 중간에는 MATLAB의 다양한 응용분야를 설명하는 곳이 여러 곳에서 발견된다. 예를 들면, MATLAB과 VHDL의 연관성, 그리고 RTOS(Real-Time OS)와의 연관성에 대해서, 간단히 설명하며, 그에 따른 전문 용어를 설명하였다.
이것은 앞으로 MATLAB 완벽가이드 시리즈가 도전할 새로운 분야이기 때문이다.



오정 웹호스팅	http://oxstart.com

1. 리눅스와 윈도우서버를 이용한 웹호스팅 서비스와 고객을 위한 웹메일서비스
2. .COM, .NET, .ORG, .CC, .JP, .BIZ, .INFO 도메인 등록서비스
3. 국내외 검색사이트 등록서비스 .. (준비중)
4. 비디오테이프영상을 스트리밍파일등 다양한 형태의 컴퓨터용 파일로 변환하는 서비스
5. 이밖에 다양한 무료서비스

이야기세상	http://ms-book.com

멀티미디어 이야기세상이란 특별한 서비스를 제공하는 곳으로써 다양한 이야기와 다양한 형태의 여러 서비스가 제공되는 곳입니다. 그러나 지금은 준비중이므로 게시판위주로 서비스중입니다.

한글서당에서 제공되던 다양한 강의와 자료를 이곳에서 같이 공개 서비스합니다.
그러나 이전과 같이 강의는 회원에 가입한 사람만 볼 수 있고, 일부 강의는 유료입니다.
1년 구독료가 5천원에서 1만원이고, 한 달에 네 번 공개됩니다. 자세한 내용은 10월 31일 공개됩니다.

MATLAB 전문학교	http://matlabschool.com

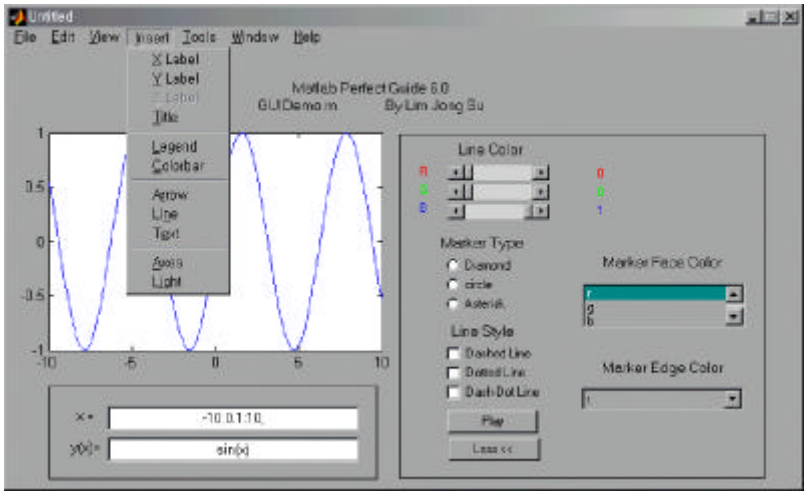
임종수의 MATLAB 완벽가이드가 공개된 곳이기도 하며, VHDL, SIMULINK, GUI, ... 등 다양한 강의가 제공되고 있습니다. 동호회형식으로 운영중입니다.
현재 유료 MATLAB 인터넷강의를 준비중입니다.

이제, [그림 1-52]의 Insert menu 중에서 XLabel menu는 삭제하고, YLabel menu의 label을 Y_Label로 바꾸어 보자.

우선, XLabel menu를 삭제하기 위해서는 GUI component의 모습의 유·무를 결정하는 **visible** propertyname을 사용하면 된다.
즉, 다음과 같이 명령하여 보자.

```
>> set(handles.figMenuInsertXLabel,'visible','off')
```

이제, XLabel menu가 있던 위치를 살펴 보면 XLabel menu가 없어 진 것을 알 수 있을 것이다.



[그림 1-52] 기본 menubar를 갖는 Figure Object.

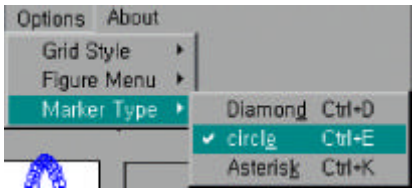
이번에는 다음과 같이 명령하여 보자.

```
>> set(handles.figMenuInsertYLabel,'label','&Y_Label')
```

위와 같이 명령하면, YLabel menu가 Y_Label menu로 label name이 바뀐 것을 알 수 있을 것이다.
여기서, 주의할 것은 &Y_Label과 같이 Y앞에 &을 붙이면, &의 오른쪽에 있는 문자에는 밑줄이 그어진다.

그러나, File menu에 있는 Preferences..., Print Setup... menu의 경우에는 해당 handle value가 주어지지 않았으므로 control할 수 없다.

자! 이제, [그림 1-53]과 같은 menus 기능을 test.m함수에 첨가해 보자.

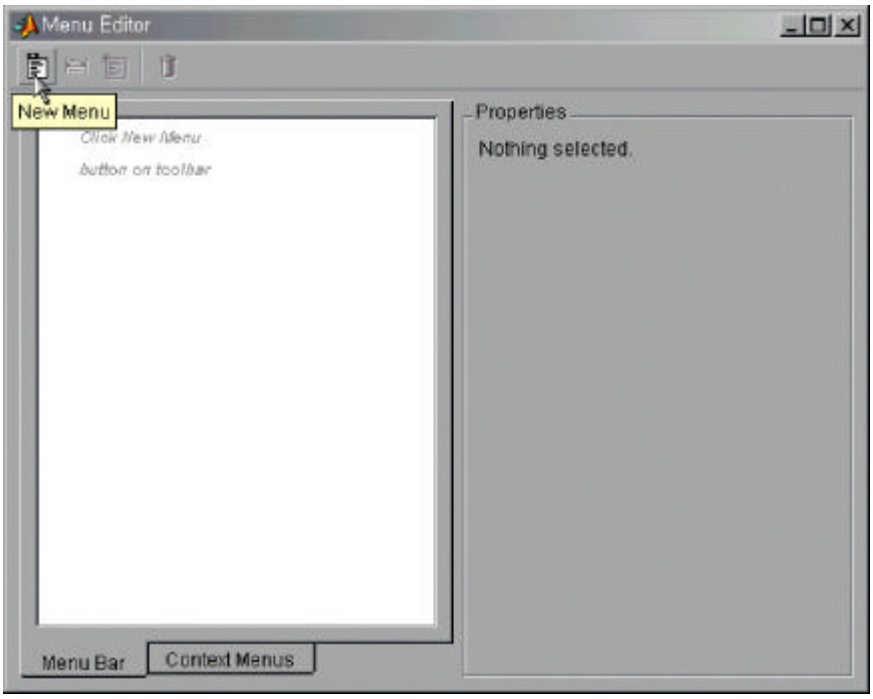


[그림 1-53] 첨가할 menus.

[그림 1-53]으로부터, 앞으로 배울 내용들을 정리하면 다음과 같다.

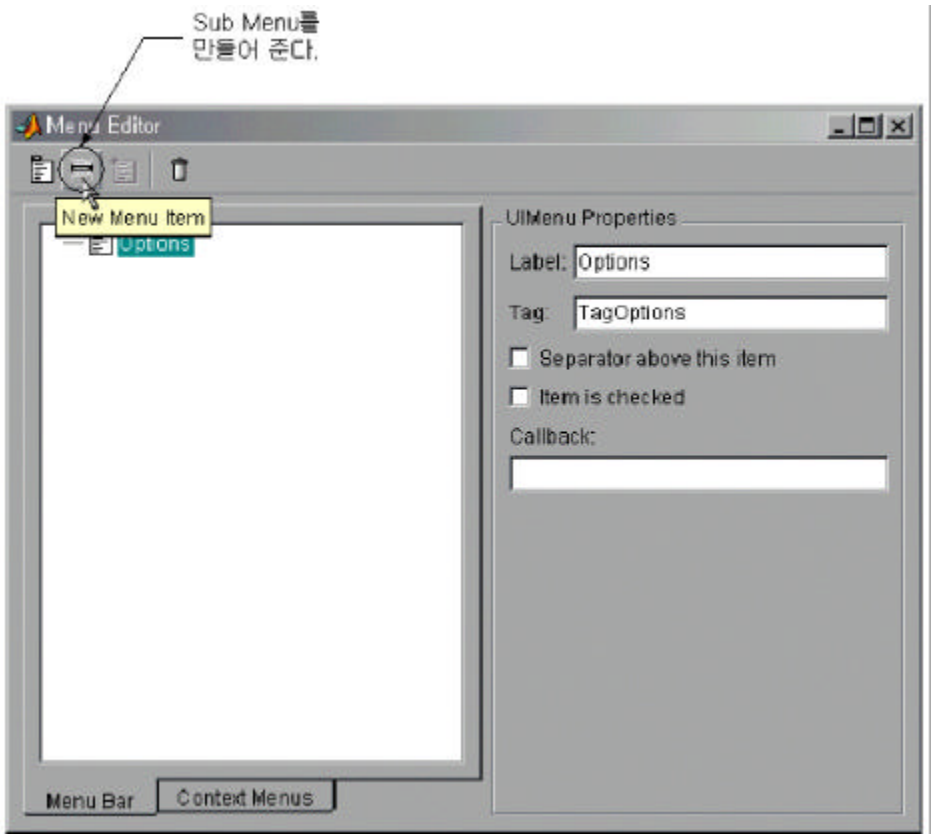
1) menu를 설정하는 방법.
2) 다단계 menu를 만드는 방법
3) menu item의 옆에 check sign(즉, ν)을 설정하는 방법.
   ▶ menu it든에 대한 배타적 선택 방법.
4) 가속키(Accelerator)를 사용하는 방법.
5) 기타.
   ▶ menu item의 분리해 주는 separator

우선, menu를 설정하는 방법부터 살펴보자.
menus를 새롭게 만들어 주기 위해서는 [그림 1-3]에서 Menu Editor icon을 click해 주어야 한다.
그러면, [그림 1-54]와 같이 Menu Editor Window가 나타난다.



[그림 1-54] Menu Editor Window.

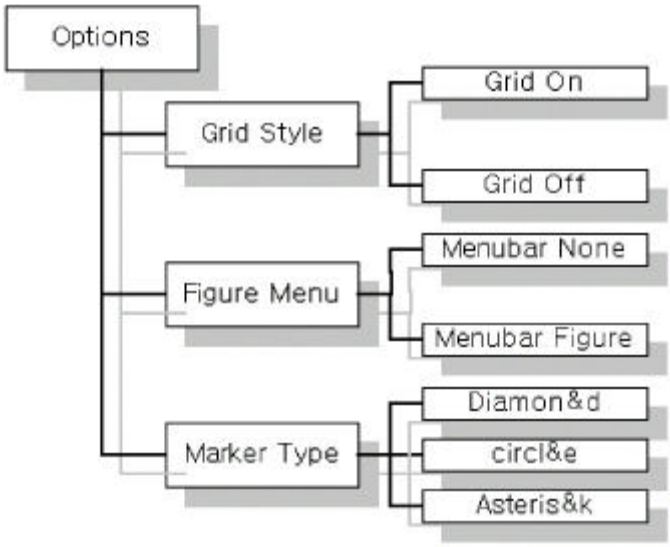
이제, [그림 1-54]와 같이 New Menu icon을 click해 준다.
그러면, [그림 1-55]와 같이 Properties group box에 새롭게 만들 menu에 대한 설정 items 가 나타난다.



[그림 1-55] 첫 번째 menu 설정방법.

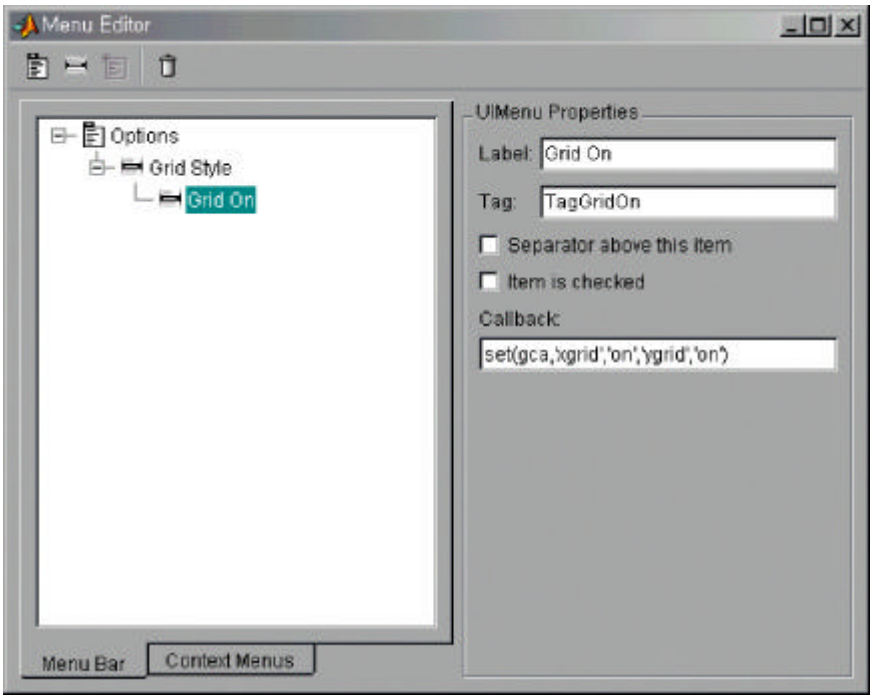
[그림 1-55]에서 설정한 Options menu는 Figure Object에 나타나는 최상위 menu이다.
즉, Figure object에 있는 File, Edit, View, Insert, ...과 동등한 계층의 menu가 된다.

그러므로, 이제, Options menu에 [그림 1-56]과 같이 SubMenu를 만들어 보자.



[그림 1-56] test.m의 menus 구성도.

[그림 1-56]에서 Diamon&d는 앞에서도 설명하였듯이, Diamond와 같이 d밑에 밑줄을 그은 것을 의미한다.
우선, Options menu에 서브 menu로 Grid Style menu를 만들어 보자.
Options menu의 서브 menu를 만들기 위해서는 우선, Options menu를 mouse로 click하여 선택하고, [그림 1-55]에 보여 준 **New Menu Item** icon을 click한다.
그리고, Label에 Grid Style이라고 지정한다.
결국, 임의의 menu에 대한 서브 menu를 만들기 위해서는 우선, mouse로 서브 menu를 만들고자 하는 menu를 선택하고, New Menu Item icon을 click하면 선택한 menu의 서브 menu를 만들어 나간다.
이제, 다시 한번 New Menu Item icon을 click하여 [그림 1-57]과 같이 label에 Grid On을 지정하고, Callback에 grid를 on하도록 set(gca,'xgrid','on','ygrid','on')을 지정한다.



[그림 1-57] Menu에 Grid On 지정.

같은 방식으로, Grid Off 서브 menu를 만들고, Figure Menu에 대한 서브 menu도 만들어 보자.
각각의 Label name에 따른 Callback 함수는 다음과 같다.

1) Grid On의 Callback 함수 : set(gca,'xgrid','on','ygrid','on')
2) Grid Off의 Callback 함수 : set(gca,'xgrid','off','ygrid','off')
3) Menubar None의 Callback 함수 : set(gcf,'menubar','none')
4) Menubar Figure의 Callback 함수 : set(gcf,'menubar','Figure')

이제, 저장하고, test.m함수를 실행해 보자.
제대로 동작하는 것을 알 수 있을 것이다.

이번에는 Grid On/Off에 대해서 **Check Sign**(즉, **√**)을 넣는 방법을 알아보자.
Uimenu object에 menu를 배타적으로 선택하려는 경웅, Check Sign을 넣기 위해서는 uicontrol에 해당하는 ExChoice_menu.m함수를 사용해야 한다.

사용방법은 uicontrol에서 사용한 ExChoice.m함수와 같다.

```
% ------------------------ ExChoice_menu.m ----------------------------
function ExChoice_menu(state, menu_item_hnds)
%
%ExChoice_menu.m        이 함수는 Uimenu Object에서 배타적 선택이
%                       필요한 경우에 서브 함수로 사용하면 됩니다.
%
%1999,1,21              By Lim Jong Su
%

%global menu_item_hnds

item_max=length(menu_item_hnds);

if strcmp(get(menu_item_hnds(state),'checked') ,'on')
%strcmp.m 함수를 사용하고 있다는 데 주의!
   set(menu_item_hnds(state),'checked','off');
else
   set(menu_item_hnds(state),'checked','on');
   %다음 줄에 있는 명령어의 위치를 ExChoice.m함수와 비교!
   set(menu_item_hnds([1:(state-1), (state+1):item_max]),'checked','off');
end
% ------------------------ ExChoice_menu.m ----------------------------
```

ExChoice_menu.m을 사용하여 배타적으로 Grid On/Off에 대해서 **Check Sign**(즉, **ν**)을 넣어 주기 위해서는 각각의 Grid On/Off menu를 mouse로 click하면 수행되어야 하는 callback함수가 ExChoice_menu.m을 포함하여야 한다.
또한, Grid On/Off를 수행해 주는 set.m함수도 포함해야 한다.

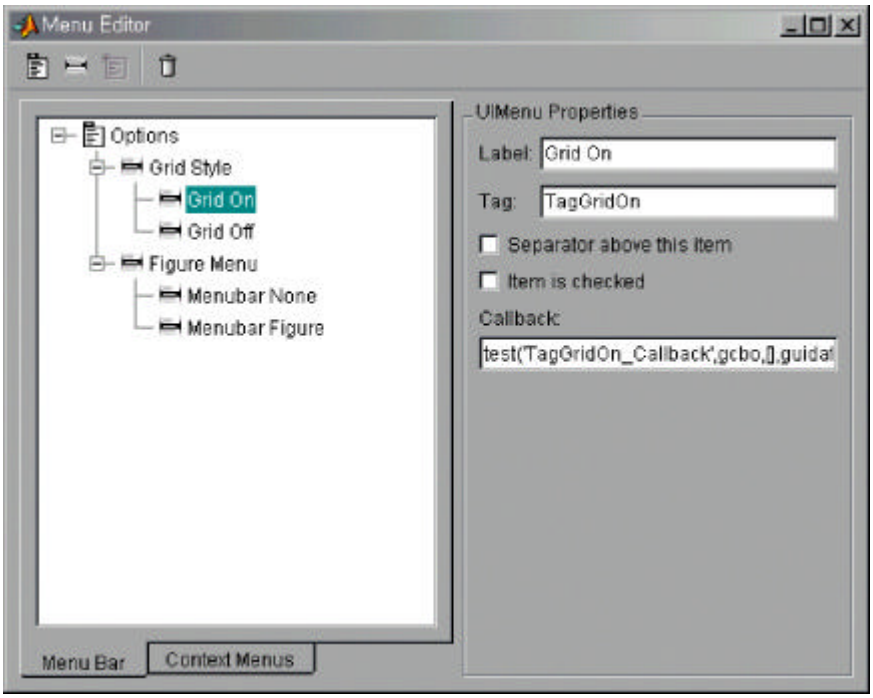
일반적으로, uicontrol component에 대해서는 test.m함수 안에 해당 callback 함수의 prototype을 matlab이 자동으로 만들어 주지만, uimenu와 uicontextmenu에 대해서는 만들어 주지 않는다.
그러므로, uimenu와 uicontextmenu에 대한 callback 함수가 필요한 경우 다음과 같은 순서로 사용자가 직접 만들어 주면 된다.

1) Callback 함수에 guide.m함수에서 사용되는 함수의 prototype을 지정한다.
   즉, test('임의의 callback 함수 이름', gcbo,[],guidata(gcbo))
2) test.m함수에 임의의 callback 함수를 지정한다.
   즉, function 임의의 callback함수 이름(h, eventdata, handles, varargin)

우선, Grid On에 대한 Callback 함수를 지정하기 위해서, 이미 앞에서 지정한 set(gca,'xgrid','on','ygrid','on')을 지우고, [그림 1-58]과 같이

test('TagGridOn', gcbo,[],guidata(gcbo))

이라고 지정한다.



[그림 1-58] uimenu의 callback 지정방법.

여기서, 주의할 것은 앞에서도 이미 언급하였듯이, Tag name과 handle name은 같으므로, callback함수의 이름은 [그림 1-58]과 같이 Tag name과 같게 잡았다.
물론, 반드시 위와 같은 규칙을 따르지 않아도 작동은 하지만, 가능하면, tag이름과 handle의 이름, 그리고 callback함수의 이름은 동일하게 잡는 것이 좋다.
이제, test.m함수에 다음과 같이 서브함수를 새롭게 coding한다.

```
% ------------------- test.m (TagGridOn_Callback) -------------------------
function varargout = TagGridOn_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
% Stub for Callback of the uimenu handles.TagGridOn.
set(set(gca,'xgrid','on','ygrid','on')
menu_item_hnds=[handles.TagGridOn handles.TagGridOff];          ▶ ①
ExChoice_menu(1, menu_item_hnds);                               ▶ ②
% ------------------- test.m (TagGridOn_Callback) -------------------------
```

①번과 ②번 line을 주석 처리하고, 저장한 뒤에, test.m함수를 실행하고, Grid On menu를 mouse로 click해 보기 바란다.
그러면, callback 함수를 set(gca,'xgrid','on','ygrid','on')으로 놓은 것과 동일하게 동작할 것이다.
①번에서 TagGridOff는 Grid Off에서 사용하는 Tag name이다.
그리고, ②번 line에 의해서 Grid On/Off가 배타적으로 check sign이 할당되게 된다.
이제, TagGrid Off에 대해서도 [그림 1-58]과 같이 callback함수를 지정하고, test.m함수에 다음과 같이 TagGridOff 서브 함수를 첨가 해 주자.

```
% ------------------- test.m (TagGridOff_Callback) -------------------------
function varargout = TagGridOff_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
% Stub for Callback of the uimenu handles.TagGridOn.
set(set(gca,'xgrid','off','ygrid','off')
menu_item_hnds=[handles.TagGridOn handles.TagGridOff];
ExChoice_menu(2, menu_item_hnds);                                    ▶ ③
% ------------------- test.m (TagGridOff_Callback) -------------------------
```

②번에는 "1"을 ③번에는 "2"를 할당한데 주의하자.

그런데, check sign이 처음 test.m함수가 실행될 때, 표시가 되지 않고 있다.
그러므로, 가능하면, test.m함수가 처음 실행 될 때, Grid Off menu에 check sign이 있도록 설정해 보자.
그러기 위해서는 test.m함수의 초기화 routine에 다음과 같이 coding하면 된다.

```
set(handles.TagGridOff, 'checked','on');
```

같은 방법으로 Menubar None과 Menubar Figure menus도 배타적으로 check sign이 할당되도록 해 보기 바란다.

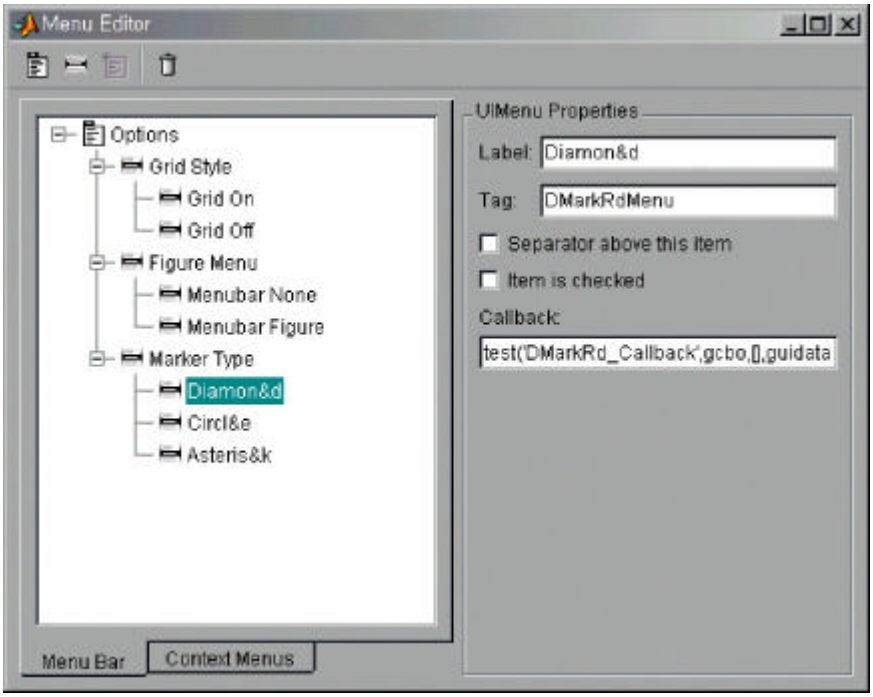
이제, menu item이 보다 진보적인 기능을 수행하도록 해 보자.
[그림 1-56]과 같이 이번에 만들 menu는 marker의 type을 설정해 주는 기능을 수행한다.
그러나, 이 기능들은 이미, 3개의 radiobuttons가 수행하므로, 새롭게 만들 3개의 menus는 각각의 radiobutton과 연결시켜 주기만 하면 된다.

우선, [그림 1-59]와 같이 3개의 menus를 [그림 1-56]을 참고하여 만들어 보자.
각각에 대한 Label 이름과 Tag 이름, 그리고 Callback함수들은 [표 1-4]와 같다.

Label 이름	Tag 이름	Callback 함수
Diamon&d	DMarkRdMenu	test('DMarkRd_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))
Circl&e	CMarkRdMenu	test('CMarkRd_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))
Asteris&k	AMarkRdMenu	test('AMarkRd_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))

[표 1-4] Label 이름, Tag 이름, Callback 함수의 이름.

3개의 menu에 대한 callback함수들을 보면, 모두 각각에 대응하는 Radiobutton들의 callback함수를 부르고 있다.
즉, Diamond menu를 click하면, Diamond radiobuuton을 click하였을 때, 수행되는 DMarkRd_Callback함수가 호출되어 실행된다.



[그림 1-59] Uimenu를 사용하여 Marker Type 설정.

8편에서 계속 ...
(이어지는 내용 ☞ DMarkRd_Callback함수)